ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. október 28.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is - amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő (X.) mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. A lipidek biológiai jelentősége 10 pont

1. Energia raktározás,
2. hőszigetelés,
3. mechanikai védelem,
4. zsírban oldódó vitaminokat old.*(1-4.-ig más sorrend is elfogadható)*
5. C,
6. AC,
7. BD,
8. AC,
9. CD,
10. AD
Minden helyes válasz 1 pont

II. Légzés az élővilágban 10 pont

1. Oxigén
2. Citromsav-ciklus / Szent-Györgyi – Krebs ciklus
3. Diffúzió / passzív transzport
4. Testfelületükön
5. Szivacsok / sok gyűrűs és laposféreg – pl. földi giliszta (bármely konkrét diffúz légzést végző faj vagy csoport helyes megnevezése)
6. Kitin
7. Sejtek
8. léghólyag(ocska)
9. Léghajszálcsövei / kapillárisai
10. Oxigéndús / friss
Minden helyes válasz 1 pont

III. A fotoszintézis feltételei 8 pont

Minden helyes válasz 1 pont, kivéve a 7. feladatot.

1. Klorofill
2. Keményítő
3. A klorofill zöld színe egyébként megzavarná a kék szín észlelését.
4. AC *(Csak a teljes helyes betűkombinációra adható pont).*
5. D
6. A negatív kép sötét részei nem engedték át a fényt, alatta nem keletkezett keményítő, nem kékült meg, tehát világos maradt. (Ill. fordítva).
7. Ahol több fény jut be, jobban megkékül. (ill. fordítva) 1 pont.
   A fényerősség és a fotoszintézis intenzitása között tehát – a vizsgált tartományban – nagyjából egyenes arányosság tapasztalható. 1 pont

IV. Az AB0 vércsoport öröklődése – családfaelemzés 8 pont

Minden helyes válasz 1 pont

1. Ildikó: $I^A I^B$,
2. Zoltán: I^B i,
3. Béla: I^A i,
4.Sarolta: I^B i,
5. Zalán: I^A i,
6. Jenő: i i,
7. 0 vércsoportú nem születhet
8. A és B vércsoportú

V. Vegetatív idegrendszer 7 pont

Minden helyes válasz 1 pont!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B	A	C	B	A	A	C

VI. Vírusok a rák ellen 10 pont

Minden helyes válasz 1 pont

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
B	C	A	D	DC	AC	BD	AD	AB	AB

VII. Egy DNS molekula összetétele 5 pont

1. Bázispárosodás (Chargaff szabály): a bázisok *számára* érvényesen G = C és A=T. 1 pont
2. G:C:T:A = 2:2:1:1 1 pont
3. A vizsgált DNS szakasz 146 688 * 2 = 293 376 nukleotidot tartalmaz 1 pont
Ennek egyharmad része, vagyis 293 376:3 = 97 792 guanintartalmú,
ugyanennyi citozintartalmú 1 pont
és ennek a fele, vagyis 48 896 tartalmaz timint,
ugyanennyi adenint 1 pont

VIII. A feltételes reflex vizsgálata 10 pont

1. Feltétlen inger: a húspor íze /az etetés. 1 pont
2. Feltételes inger: a húspor látványa 1 pont
3. Az ingerre adott válasz: nyálelválasztás 1 pont
4. Az állat megtanulta, hogy a húspor megmutatása után enni kap./ A feltétlen és a feltételes inger egyidejű alkalmazása. 1 pont
5. Feltételes gátlás /az állat megtanulta, hogy a húspor fölmutatását rendszeresen nem követi etetés /a feltételes reflexet
több alkalommal nem erősítették meg. 1 pont
6. Az újbóli megerősítés után (3h 34 perc) megindult a nyálelválasztás.
Vagy: a gyenge savas ízérzet után gyengén ugyan,
de ismét megjelent a válasz. 1 pont

7. C 1 pont
8. Operáns / próba-szerencse típusú tanulás 1 pont
9. A bevéséődésre csak bizonyos időszakban érzékeny az élőlény
Vagy: A bevéséődés hatása tartós –akár egy életre szól.
Vagy: A bevéséődés fennmaradása nem igényel további megerősítést.
(Bármelyik két megfogalmazás, vagy más ezzel egyenértékű jó válasz elfogadható).
2 pont

IX. Ökológiai kapcsolatok 12 pont

1. Ágascsápú rákok
Evezőlábú rákok (*mindkettő megnevezése)* 1 pont
2. (Tavi) pisztráng , grizzly medve, fehérfejű rétisas.
(Mindegyik megnevezett faj 1 pont) 3 pont
3. A lazacpopuláció egyedszáma drasztikusan csökken. 1 pont
4. A fehérfejű rétisas állománya megritkul. 1 pont
5. Várt kapcsolat: zsákmányszerzés (predáció), 1 pont
helyette: versengés (kompetíció) 1 pont
6. A táplálék megfogyatkozása /új parazita vagy zsákmányoló faj megjelenése /genetikai okok – pl. beltenyészet . (*Más elvileg helyes válaszlehetőség is elfogadható.)* 1 pont
7. Többféle táplálékforrás miatt nem érintette olyan érzékenyen a lazacok megritkulása. 1 pont
8. Bármilyen ismert példa elfogadható,
1 pont: a behurcolt faj neve (pl. akác, selyemkóró, burgonyabogár, filoxéra, parlagfű)
1 pont: a hatás leírása (pl. futóhomok megkötése, őshonos fafajok, gyepek kiszorítása, mezőgazdasági kártétel)

Választható feladat A 20 pont

A csontok és kapcsolódásuk

A izom (feszítő), B ín /ínhüvely, C ízületi szalagok, D ízületi tok,
E ízületi nedv F ízületi /üveg/porc
G szivacsos állomány/vörös csontvelő / a csont feji része H sárga csontvelő

Minden helyes megnevezés 1 pont, összesen 8 pont.

Esszé

Szervetlen sók: kalcium/magnézium – karbonát/ foszfát/ fluorid – bármely kettő megnevezése vagy képletének megadása 1 pont
Szerepük: szilárdít, merevít 1 pont
Szerves alkotórészek: rugalmassá, hajlékonnyá tesz 1 pont
Kapcsolódás:

ízülettel - pl. sípcsont-szárkapocs		1 pont
– nagy elmozdulás / mozgékony kapcsolat		1 pont
varrattal – pl. falcsont és nyakszirtcsont között		1 pont
összenövéssel - pl. csípő- és ülőcsont		1 pont
- szerepe: szilárd kapcsolat		1 pont
porccal pl. borda – szegycsont / csigolyák közti porckorong		1 pont
- szerepe : kis elmozdulást tesz lehetővé / rugalmas illeszkedés		1 pont
rándulás/ficam leírása (bármelyik)		1 pont
kezelése (elsősegély vagy orvosi beavatkozás)		1 pont
	összesen	**12 pont**

Választható feladat X.B 20 pont

Anyagáramlás a növényekben

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	Osztódó szövet (kambiumgyűrű)	B
2.	Háncsszövet.	A
3.	Farész tavaszi pászta.	D
4.	Farész őszi pászta.	C

5. A tavaszi és az őszi-téli időszakban eltérő a fák vízigénye, ezért eltérő vastagságú vízszállító csöveket fejlesztenek.

Részösszeg 5 pont

Esszé

Gyökér: központi henger	1 pont
Szár: edénynyaláb	1 pont
Egyszikűekben szórtan	1 pont
Kétszikűekben körkörösen	1 pont
Levél: erezet/ erek	1 pont
A háncsrészben szerves molekulák áramlanak	1 pont
a növény minden részébe.	1 pont
A farészben víz és oldott sók	1 pont
a levelek felé.	1 pont
Fás szárban az osztódó szövet	1 pont
és a szállító szövetek is gyűrűvé zárulnak.	1 pont
Emelő hatások: a gyökérnyomás/ a levél szívó hatása/párologtatása / hajszálcsövesség *(bármelyik kettő megnevezése)*	2 pont
A szárazság csökkenti a folyadékáramlás sebességét,	1 pont
mert csökken a gyökérnyomás és a zárt gázcserenyílások miatt csökken a levél szívóereje is.	
(Bármelyik vagy ezzel egyenértékű más jó megfogalmazás elfogadható).	1 pont

Részösszeg 15 pont

Összesen 20 pont

Idézetek forrása

Pavlov, Ivan Petrovics: Válogatott művei AKADÉMIAI, 1951

Ábrák forrása

Ízület rajza Both-Csorba: Források (Természet-tudomány-történet I.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003
Évgyűrűk Both-Csorba: Források Természet-tudomány-történet I. /Nemzeti Tankönyvkiadó 2003
Ökológiai kapcsolatok : Standovár-Primack: A természetvédelmi biológia alapjai / Nemzeti Tankönyvkiadó